

2026 서울특별시 공무원 생성형 AI 실무 활용 역량 강화 교육 계획서

1. 교육 개요 및 추진 배경

서울특별시의 디지털 행정 혁신을 가속화하고 공무원 개개인의 실무 생산성을 획기적으로 높이기 위해 '2026 생성형 AI 실무 활용 역량 강화 교육'을 시행합니다. 본 교육은 2026년 7월 6일부터 7월 10일까지 총 5일간 진행되며, 서울특별시 본청, 사업소 및 자치구 소속 공무원 총 400명을 대상으로 집중적인 역량 배양을 목표로 합니다.

현재 생성형 AI 기술은 단순한 기술적 보조 도구를 넘어, 행정 업무의 근본적인 패러다임을 바꾸는 핵심 동력으로 자리 잡았습니다. 시민들의 행정 서비스 요구사항이 고도화·다변화되고 처리해야 할 행정 데이터의 양이 기하급수적으로 증가함에 따라, 기존의 인력 중심 업무 방식만으로는 행정 효율을 유지하기 어려운 임계점에 도달했습니다. 이에 서울시는 이번 교육을 통해 400명의 공무원이 기술에 대한 막연한 이해를 넘어, 실질적인 'AI 리터러시'와 현장 적용 능력을 갖추게 함으로써 전 조직 차원의 스마트 행정 기반을 공고히 하고자 합니다. 특히 7월이라는 시기적 특성을 고려하여, 하반기 주요 사업 기획 및 내년도 본예산 편성 과정에서 AI를 즉각적으로 활용해 정책의 논리적 타당성과 완성도를 높일 수 있도록 실무 밀착형 커리큘럼을 구성하였습니다.

2. 교육 운영 및 대상 상세

본 교육은 400명이라는 대규모 인원이 참여하는 만큼, 교육의 질적 수준을 담보하고 개별 수강생에게 밀도 높은 피드백을 제공하기 위해 1일 80명씩 총 5개 기수로 나누어 순환 운영합니다. 각 기수는 오전과 오후 세션으로 구분되어 집중적인 이론 습득과 강도 높은 실무 실습을 수행하게 됩니다. 교육 장소는 서울특별시 인재개발원 내 최신 전산 교육장을 활용하며, 클라우드 기반의 고성능 컴퓨팅 환경을 제공하여 실제 업무 현장과 유사한 최적의 실습 인프라를 구축합니다.

교육 대상은 일반 행정직은 물론, 도시계획·토목·건축 등의 기술직과 정책 연구를 담당하는 연구직 등 다양한 직렬을 고르게 포함하여 조직 전반에 AI 활용 문화가 유기적으로 확산되도록 안내하였습니다. 본 교육을 수료한 400명의 공무원은 단순히 지식을 습득한 수강생에 머물지 않고, 각 부서의 'AI 혁신 리더(AI Champion)'로서 소속 부서 내에서 생성형 AI 도입 시 발생할 수 있는 병목 현상을 진단하고 동료들에게 효율적인 프롬프트 활용 노하우를 전파하는 등 실무 혁신을 주도하는 중추적인 역할을 수행하게 될 것입니다.

3. 상세 커리큘럼 및 일자별 주요 내용

[모듈 1] AI 리터러시와 서울시 행정의 미래 (오전 09:00 ~ 10:30)

교육의 도입부에서는 생성형 AI의 글로벌 최신 트렌드를 파악하고, 이것이 공공 행정 서비스의 질적 도약에 미치는 파급 효과를 심도 있게 고찰합니다. 구글의 제미니(Gemini), 오픈AI의

챗GPT(ChatGPT), 앤스로픽의 클로드(Claude) 등 현재 시장을 선도하는 주요 AI 모델들의 기술적 특성과 강점, 그리고 공공 영역에서의 한계점을 객관적으로 비교 분석합니다.

단순한 이론 강의를 넘어, 서울시의 실제 정책 기획 과정이나 복잡한 다국어 민원 대응 시나리오에 이러한 도구들이 어떻게 접목되어 행정 비용을 획기적으로 절감할 수 있는지 구체적인 혁신 사례를 공유합니다. 예를 들어, 한강 공원 이용객 패턴 분석을 통한 관리 최적화나 실시간 교통 데이터를 활용한 미세먼지 저감 대책 수립 시 AI가 어떤 방식으로 데이터를 생성하고 인사이트를 도출할 수 있는지 탐색합니다. 수강생들은 각자의 업무 영역에서 AI가 해결해 줄 수 있는 고질적인 문제점(Pain Point)을 정의하고, 인간의 판단력과 AI의 계산 능력이 공존하는 '협업적 행정 모델'에 대한 마인드셋을 확립합니다.

[모듈 2] 성과를 창출하는 프롬프트 디자인 기술 (오전 10:30 ~ 12:00)

AI로부터 업무 현장에 즉시 투입 가능한 수준의 정교하고 전문적인 답변을 얻기 위한 '프롬프트 엔지니어링'의 핵심 원리를 실습합니다. 단순히 단답형 질문을 던지는 차원을 넘어, 서울시 공무원으로서의 명확한 페르소나를 설정하고 관련 법령, 조례, 내부 지침 등을 맥락 데이터(Context)로 제공하여 답변의 정확도와 전문성을 비약적으로 높이는 고도화 기법을 익힙니다.

구체적인 실습 사례로, "기후동행카드 혜택을 홍보해줘"와 같은 막연한 요청 대신, "너는 10년 차 서울시 홍보 전문가로서, 대중교통 이용 비중이 높은 20대 사회초년생의 눈높이에 맞춰 감성적이면서도 정보 전달력이 우수한 인스타그램 카드뉴스 문구와 구성안을 제안하라"와 같은 구조화된 명령 체계를 직접 설계해 봅니다. 이 과정을 통해 수강생들은 프롬프트의 미세한 조정이 행정 결과물의 품질 차이로 직결됨을 체득하고, 업무 목적별 최적화된 프롬프트 라이브러리를 스스로 구축하는 능력을 배양합니다.

[모듈 3] 실무 밀착형 AI 업무 시나리오 실습 (오후 13:00 ~ 16:00)

가장 핵심적인 단계로, 공무원들이 매일 마주하는 실무 과제를 생성형 AI로 해결해 보는 3단계 심화 실무 실습을 진행합니다.

1. 문서 행정의 혁신: 수백 페이지에 달하는 외부 연구 용역 보고서나 정책 참고 자료를 AI에게 학습시켜 핵심 요약본을 추출하고, 이를 서울시 표준 보도자료 서식에 맞춘 초안으로 1분 내외에 완성하는 과정을 연습합니다. 이는 공무원의 업무 시간 중 가장 큰 비중을 차지하는 단순 문서 작성 부담을 획기적으로 덜어줄 것입니다.
2. 데이터 기반 과학적 행정: 엑셀 형태로 축적된 대규모 다산콜센터 민원 데이터나 자치구별 예산 집행 현황을 AI 데이터 분석 도구에 업로드하여 숨겨진 민원 패턴과 불만 요인을 자동으로 파악하고, 이를 시장 보고용 시각화 차트나 대시보드 형태로 변환하여 정책 결정의 강력한 근거로 활용하는 법을 배웁니다.
3. 기획력 및 창의성 강화: '광화문 광장 사계절 축제' 등 신규 사업 기획 시 AI를 브레인스토밍 파트너로 활용하여, 해외 선진 도시의 유사 사례를 실시간으로 벤치마킹하고 서울시만의 문화적 특성(K-컬처, 역사성 등)이 담긴 차별화된 프로그램 대안을 도출하는 일련의 과정을 직접 수행합니다.

[모듈 4] 안전한 행정을 위한 AI 보안 및 윤리 가이드 (오후 16:00 ~ 18:00)

400명의 공무원이 안전하고 책임감 있게 기술을 활용할 수 있도록 보안 및 윤리 교육을 대폭 강화하여 마무리합니다. 서울시 내부 비공개 정보나 시민의 민감한 개인정보를 외부 AI 모델에 직접 입력함으로써 발생할 수 있는 정보 유출 사고를 방지하기 위해 '서울시 전용 AI 보안 수칙'을 숙지하고, 개인정보 비식별화 처리 기술을 실습합니다.

또한, AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 답하는 '할루시네이션(환각)' 현상을 인지하고, 생성된 결과물의 진위 여부를 다각도로 교차 검증하는 '3단계 팩트체크 프로세스'를 정립합니다. 저작권 침해 우려 없이 AI 생성 이미지를 공익 홍보물에 활용하는 법과 AI 활용 사실을 투명하게 공개하는 원칙 등, 실무 현장에서 간과하기 쉬운 법적·윤리적 쟁점들을 체계적으로 정리하며 교육의 마침표를 찍습니다.

4. 교수진 구성 및 학습 지원 체계

대규모 인원인 400명을 대상으로 실무 역량을 확실히 전수하기 위해 국내 최고 수준의 AI 전문가와 공공 행정 실무 튜터로 교수진을 구성합니다. 각 기수(80명)별로 메인 강사 1인과 실무 실습 지원을 위한 보조 튜터 4인을 배치하여, 수강생 20명당 1인의 전문가가 밀착 케어를 제공하는 '1:20 학습 밀착 지원 시스템'을 운영합니다. 이를 통해 실습 과정에서 발생하는 사소한 기술적 오류나 프롬프트 작성의 어려움을 즉각적으로 해결하여 학습 이탈자가 없는 고품질 교육을 지향합니다.

또한, 실무 실습에 필요한 유료 AI 모델 계정(API Key)은 교육 운영 사무국에서 일괄 제공하여 수강생들이 별도의 비용 부담 없이 최신 모델의 프리미엄 기능을 업무에 적용해 볼 수 있도록 지원합니다. 교육장 내에는 안정적인 전용 Wi-Fi 망과 백업 전산망을 구축하여 대규모 동시 접속 상황에서도 지연 없는 원활한 실습 환경을 보장합니다.

5. 교육 성과 평가 및 사후 관리 계획

본 교육의 실질적인 성과를 측정하고 지속 가능한 변화를 이끌어내기 위해 다각도의 사후 관리 체계를 운영합니다. 교육 전후로 'AI 실무 역량 자가 진단'을 실시하여 수강생들의 인지적·기술적 성장도를 정량적으로 수치화하며, 최종 세션에서는 팀별로 제작한 'AI 기반 정책 기획안'을 발표하여 상호 피드백을 주고받는 성과 공유의 시간을 갖습니다.

교육 종료 후에도 학습 효과가 현업으로 이어질 수 있도록 다음과 같은 강력한 지원 대책을 시행합니다.

첫째, 교육 과정 중 도출된 우수 프롬프트와 직렬별 업무 활용 사례를 집대성한 '서울시 AI 행정 활용 실무 가이드북'을 전자책 형태로 제작하여 전 부서에 배포함으로써 전 직원이 학습 결과물을 공유하게 합니다.

둘째, 실무 적용 과정에서 발생하는 기술적 한계나 보안 관련 궁금증을 실시간으로 해결해 주는 'AI 행정 헬프데스크'를 6개월간 상시 운영하여 현업 적용을 독려합니다.

셋째, 교육 수료생 중 탁월한 성과를 보인 인원을 선발하여 차기 '서울시 AI 정책 자문단'의 후보군으로 관리함으로써, 기술 중심의 행정 혁신이 서울특별시 조직 문화 전반에 깊이

뿌리내릴 수 있도록 체계적인 인재 관리를 병행할 계획입니다.